

C - Sneaking Glances

分值: 300 分

Problem Statement

Takahashi is at coordinate 0.5 on a number line.

高桥位于数轴上的坐标 0.5 处。

He will make N moves.

In the i -th move, he chooses either the positive direction or the negative direction, and moves L_i in that direction.

他将进行 N 次移动。在第 i 次移动中，他选择正方向或负方向，并沿该方向移动 L_i 的距离。

What is the maximum number of times he can pass through coordinate 0?

Under the constraints of this problem, no move will end at coordinate 0.

求他最多能经过坐标 0 多少次？在本题的约束条件下，任何一次移动都不会在坐标 0 处结束。

Constraints

- $1 \leq N \leq 20$
 - $1 \leq L_i \leq 10^9$
 - All input values are integers.
 - $1 \leq N \leq 20$
 - $1 \leq L_i \leq 10^9$
 - 所有输入值均为整数。
-

Input

The input is given from Standard Input in the following format:

输入按照以下格式从标准输入给出：

N
 $L_1 L_2 \dots L_N$

Output

Output the answer.

输出答案。

Sample Input 1

```
5
2 5 2 2 1
```

Sample Output 1

```
4
```

For example, by choosing the directions of movement as follows, he can pass through coordinate 0 four times, which is the maximum.

例如，通过如下选择每次的移动方向，他可以四次经过坐标 0，这是最大值。

- In the first move, choose the negative direction and move 2. He moves from coordinate 0.5 to -1.5 , passing through coordinate 0.
- In the second move, choose the positive direction and move 5. He moves from coordinate -1.5 to 3.5 , passing through coordinate 0.
- In the third move, choose the negative direction and move 2. He moves from coordinate 3.5 to 1.5 .
- In the fourth move, choose the negative direction and move 2. He moves from coordinate 1.5 to -0.5 , passing through coordinate 0.
- In the fifth move, choose the positive direction and move 1. He moves from coordinate -0.5 to 0.5 , passing through coordinate 0.
- 第一次移动选择负方向，移动 2 的距离。他从坐标 0.5 移动到 -1.5 ，经过坐标 0。

- 第二次移动选择正方向，移动 5 的距离。他从坐标 -1.5 移动到 3.5 ，经过坐标 0 。
 - 第三次移动选择负方向，移动 2 的距离。他从坐标 3.5 移动到 1.5 。
 - 第四次移动选择负方向，移动 2 的距离。他从坐标 1.5 移动到 -0.5 ，经过坐标 0 。
 - 第五次移动选择正方向，移动 1 的距离。他从坐标 -0.5 移动到 0.5 ，经过坐标 0 。
-

Sample Input 2

```
5
100 1 2 3 4
```

Sample Output 2

```
1
```

Sample Input 3

```
20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
```

Sample Output 3

```
20
```